ad-hoc Nat, Bool

$\Rightarrow$

véges típusok, $\bot, \top, +, \times$ Bool $:= \top + \top$ Maybe $A := A + \top$

induktív

koinduktív

polimorf Bool $:= \forall A.\ A \Rightarrow A \Rightarrow A$

MA: rossz elkódolás

↳ + szemét, nyelv egyszerűbb, kevésbé biztonságos

1. fixpont operátor termekre
   → nincs szükség iterátorra,
   közvetlen rekurzív függvény definíciók
2. Fixpont operátor típusokra
   → nincs szükség (ko)induktív típusokra
3. kivesszük a típusokat
   → fixpont operátor és minden más is megadható

} Turing-teljesek

---

① PCF $\quad \mathrm{Ty} : \mathrm{Set},\ \mathrm{Tm} : \mathrm{Ty} \to \mathrm{Set},\ \_ \Rightarrow \_$

$\mathrm{lam} : (\mathrm{Tm}\,A \to \mathrm{Tm}\,B) \cong \mathrm{Tm}\,(A \Rightarrow B) : \_\cdot\_$

$\mathrm{Nat} : \mathrm{Ty},\ \mathrm{zero}\ \mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat},\ \mathrm{suc} : \mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat} \to \mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat}$

nehéz lenne:

$\mathrm{case} : \mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat} \to \mathrm{Tm}\,A \to (\mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat} \to \mathrm{Tm}\,A) \to \mathrm{Tm}\,A$

$\mathrm{case}\ \mathrm{zero}\ z\ s = z$

$\mathrm{case}\ (\mathrm{suc}\,n)\ z\ s = s\,n$

$\mathrm{ifZero} : \mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat} \to \mathrm{Tm}\,A \to \mathrm{Tm}\,A \to \mathrm{Tm}\,A$

$\mathrm{ifZero}\ \mathrm{zero}\ a\ a' = a$

$\mathrm{ifZero}\ (\mathrm{suc}\,\_)\ a\ a' = a'$

$\mathrm{pred} : \mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat} \to \mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat}$

$\mathrm{pred}\ (\mathrm{suc}\,n) = n$

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

a az f fixpontja, ha

$a = f(a)$

$f = \mathrm{ite}\ (\mathrm{suc}\ \mathrm{zero})\ (\lambda n.\mathrm{suc}(\mathrm{suc}\,n)) = \_ * 2 + 1$

$\mathrm{fix} : (\mathrm{Tm}\,A \to \mathrm{Tm}\,A) \to \mathrm{Tm}\,A$

$\mathrm{fix}\beta : \mathrm{fix}\,f = f\,(\mathrm{fix}\,f)$

$f : \mathrm{Tm}\,(\mathrm{Nat} \Rightarrow \mathrm{Nat})$

$f \cdot \mathrm{zero} = \mathrm{suc}\ \mathrm{zero}$

$f \cdot (\mathrm{suc}\,n) = \mathrm{suc}\,(\mathrm{suc}\,(f\,n))$

$f = \mathrm{lam}\,\lambda n.\ \mathrm{ifZero}\ n\ (\mathrm{suc}\ \mathrm{zero})\ (\mathrm{suc}\,(\mathrm{suc}\,(f \cdot (\mathrm{pred}\,n))))$

$g\ \mathrm{Tm}\,(\mathrm{Nat} \Rightarrow \mathrm{Nat}) \to \mathrm{Tm}\,(\mathrm{Nat} \Rightarrow \mathrm{Nat}) \qquad \mathrm{fix}\,g : \mathrm{Tm}\,(\mathrm{Nat} \Rightarrow \mathrm{Nat})$

$g\,f = \mathrm{lam}\,\lambda n.\ \mathrm{ifZero}\ n\ (\mathrm{suc}\ \mathrm{zero})\ (\mathrm{suc}\,(\mathrm{suc}\,(f \cdot (\mathrm{pred}\,n))))$

$f := \underline{\mathrm{fix}\,g} = g\,(\underline{\mathrm{fix}\,g}) = \mathrm{lam}\,\lambda n.\ \mathrm{ifZero}\ n\ (\mathrm{suc}\ \mathrm{zero})\ (\mathrm{suc}\,(\mathrm{suc}\,(\mathrm{fix}\,g \cdot (\mathrm{pred}\,n))))$

$\quad = \mathrm{lam}\,\lambda n.\ \mathrm{ifZero}\ n\ (\mathrm{suc}\ \mathrm{zero})\ (\mathrm{suc}\,(\mathrm{suc}\,(f \cdot (\mathrm{pred}\,n))))$

$f = \ldots\ldots f \ldots$

$g\,f = \ldots\ldots f \ldots\ldots$

$f := \mathrm{fix}\,g$

] recept

$f\ \mathrm{zero} = \mathrm{zero}$

$f\,(\mathrm{suc}\ \mathrm{zero}) = \mathrm{suc}\ \mathrm{zero}$

$f\,(\mathrm{suc}\,(\mathrm{suc}\,n)) = f\,n + f\,(\mathrm{suc}\,n)$

összeadás: $a : \mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat}$ $\quad +a$ fv

$f : \mathrm{Tm}\,(\mathrm{Nat} \Rightarrow \mathrm{Nat})$

$f = \mathrm{lam}\,\lambda n.\ \mathrm{ifZero}\ n\ a\ (\mathrm{suc}\,(f\,(\mathrm{pred}\,n)))$

$\underbrace{\mathrm{suc}(\ldots\mathrm{suc}}_{n\text{-szer}}(\mathrm{suc}\ a)\ldots)$

$g\ \mathrm{Tm}\,(\mathrm{Nat} \Rightarrow \mathrm{Nat}) \to \mathrm{Tm}\,(\mathrm{Nat} \Rightarrow \mathrm{Nat})$

$g\,f = \mathrm{lam}\,\lambda n.\ \mathrm{ifZero}\ n\ a\ (\mathrm{suc}\,(f\,(\mathrm{pred}\,n)))$

$f := \mathrm{fix}\,g$

$\bot : \mathrm{Ty} \qquad \mathrm{fix}\,(\mathrm{id}_\bot : \mathrm{Tm}\,\bot \to \mathrm{Tm}\,\bot) : \mathrm{Tm}\,\bot$

$\mathrm{fix}\,\mathrm{id} = \mathrm{id}\,(\mathrm{fix}\,\mathrm{id}) = \mathrm{fix}\,\mathrm{id} = \ldots$

---

② Rekurzív típusok

$\mathrm{Fin}(\cancel{\bot}, \top, +, \times, \Rightarrow) + \mathrm{fix} + \mathrm{Fix}$

$\top = \forall(\lambda X.X \Rightarrow X)$

$\mathrm{Fix} : (\mathrm{Ty} \to \mathrm{Ty}) \to \mathrm{Ty}$

des $\mathrm{Fix}\,F \cong F(\mathrm{Fix}\,F)$ con

$\mathrm{Ind}\,F \leftarrow F(\mathrm{Ind}\,F)$: con

$\mathrm{Nat} \leftarrow \top + \mathrm{Nat}$: zerosuc

$F = \lambda X.\top + X$

des $\mathrm{Coind}\,F \to F(\mathrm{Coind}\,F)$

headtail : $\mathrm{Stream}_A \to A \times \mathrm{Stream}_A$

$F\,X = A \times X$

$\mathrm{con} : \mathrm{Tm}\,(F(\mathrm{Fix}\,F)) \to \mathrm{Tm}\,(\mathrm{Fix}\,F)$

$\mathrm{des} : \mathrm{Tm}\,(\mathrm{Fix}\,F) \to \mathrm{Tm}\,(F(\mathrm{Fix}\,F))$

$\mathrm{Fix}\beta : \mathrm{des}\,(\mathrm{con}\,t) = t$

$\mathrm{Fix}\eta : \mathrm{con}\,(\mathrm{des}\,t) = t$

$\mathrm{Nat} := \mathrm{Fix}\,(\lambda X.\top + X)$

$\mathrm{zero} := \mathrm{con}\,(\mathrm{inl}\,\mathrm{tt})$ $\qquad : \mathrm{Tm}\,(\top + \mathrm{Nat})$

$\mathrm{suc}\,n := \mathrm{con}\,(\mathrm{inr}\,n)$

$\mathrm{ite} : \mathrm{Tm}\,A \to (\mathrm{Tm}\,A \to \mathrm{Tm}\,A) \to \mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat} \to \mathrm{Tm}\,A$

$\underbrace{\mathrm{ite}\ z\ s}_{f}\ \underbrace{n}_{:\mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat}} = \mathrm{case}\ (\mathrm{des}\,n)\ (\lambda\_.z)\ (\lambda m.\ s\,(\underbrace{\mathrm{ite}\ z\ s}_{f}\ m))$

$\mathrm{des}\,n : \mathrm{Tm}\,(\top + \mathrm{Nat})$

$\mathrm{fix} : (\mathrm{Tm}\,C \to \mathrm{Tm}\,C) \to \mathrm{Tm}\,C$

$g : \mathrm{Tm}\,(\mathrm{Nat} \Rightarrow A) \to \mathrm{Tm}\,(\mathrm{Nat} \Rightarrow A)$

$g\,f = \mathrm{lam}\,\lambda n.\ \mathrm{case}\ (\mathrm{des}\,n)\ (\lambda\_.z)\ (\lambda m.\ s\,(f \cdot m))$

$f = \mathrm{ite}\ z\ s\ n = \mathrm{fix}\,g$

$\mathrm{fix}\,(\mathrm{suc} : \mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat} \to \mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat})\ \mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat}$

$\mathrm{fix}\ \mathrm{suc} = \mathrm{suc}\,(\mathrm{fix}\ \mathrm{suc})$

fixsuc : Nat

fixsuc = suc fixsuc

$\mathrm{fix}\,(2*) = x$

$x : \mathrm{Nat}$

$x = \mathrm{fix}\,(2*) = 2 * x = 2 * (2 * x) = \ldots\ 2 * x = x$

$x = \mathrm{fix}\ \mathrm{pred}$

$x = \mathrm{pred}\,x = \mathrm{pred}\,(\mathrm{pred}\,x) = \mathrm{pred}\,(\mathrm{pred}\,(\mathrm{pred}\,x)) \ldots$

$x = \mathrm{fix}\,(\lambda\_.3)$

$x = (\lambda\_.3)\,x = 3$

F szigorúan pozitív típusoperátor, akkor

$\mathrm{Fix}\,F$ az az $\mathrm{Ind}\,F$ és a $\mathrm{Coind}\,F$ egyszerre

$\top + \top$ az a Bool

---

nemét: $\mathrm{Fix}\,(\underbrace{\lambda X.X}_{F}) = D \quad \mathrm{con} : \mathrm{Tm}\,D \to \mathrm{Tm}\,D$

$\qquad \mathrm{des} : \mathrm{Tm}\,D \to \mathrm{Tm}\,D$

---

③ Típus nélküli λ-kalkulus (Alonzo Church)

$\mathrm{Tm} : \mathrm{Set}$

$\mathrm{lam} : (\mathrm{Tm} \to \mathrm{Tm}) \to \mathrm{Tm}$

$\_\cdot\_ : \mathrm{Tm} \to \mathrm{Tm} \to \mathrm{Tm}$

$\beta\quad \mathrm{lam}\,t \cdot u = t\,u$

$\mathrm{Tm} : \mathrm{Set}$

$\_\cdot\_ : \mathrm{Tm} \to \mathrm{Tm} \to \mathrm{Tm}$

$S : \mathrm{Tm}$

$K : \mathrm{Tm}$

$S \cdot f \cdot g \cdot u = f \cdot u \cdot (g \cdot u)$

$K \cdot a \cdot b = a$

"$\mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat}$" $= \mathrm{Tm}$

$\forall N.\ N \to (N \to N) \to N$

jelölés

$\mathrm{lam}\,\lambda n.t \downarrow \lambda n.t$

$t \cdot u = t\,u$

$\mathrm{zero} := \mathrm{lam}\,\lambda z.\mathrm{lam}\,\lambda s.\ z$

$\mathrm{suc} := \mathrm{lam}\,\lambda n.\mathrm{lam}\,\lambda z.\lambda s.\ s \cdot (n \cdot z \cdot s)$

$n := \lambda z.\lambda s.\ \underbrace{s(s(\ldots s}_{n\text{-szer}}(s\,z)))$

$3 = \mathrm{suc}\,(\mathrm{suc}\,(\mathrm{suc}\ \mathrm{zero})) = \lambda z\,s.\ s\,(s\,(s\,(z)))$

$\mathrm{ite}\ n\ z\ s$

$\mathrm{ite}\ \mathrm{zero}\ z\ s = z$

$\mathrm{ite}\ (\mathrm{suc}\,n)\ z\ s = s\,(\mathrm{ite}\ n\ z\ s)$

$\mathrm{zero}\ z\ s = z$

$\mathrm{suc}\,n\ z\ s = s\,(n\ z\ s) = s\,(\mathrm{ite}\ n\ z\ s)$

$\mathrm{ite}\ n = n$

$\lambda f.\ (\lambda x.\ f\,(x\,x))\ (\lambda x.\ f\,(x\,x))$

SOGAT, GAT, SOGAT → GAT

1 levels of abstraction

2 derivability & admissibility in GATs

2.3 Rartor kivéve mod. zmn, szintaxis

3 derivability in SOGATs

3.1 STLC

3.2 System T

3.3 Fin

3.4 generikus prog

3.5 Ind

3.6 Coind

3.7 Polymorph

3.7.2 System F

3.8 PCF, Recursive types, λ-kalkulus